

УДК 62-529:004.852

Горбунов Роман Леонидович

**Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных
характеристик и идентификации параметров
вторичных источников электропитания**

Направление подготовки 27.04.03 – Системный анализ и управление

РЕФЕРАТ диссертации на соискание степени магистра

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена на базе факультета информационных технологий и программирования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Научный руководитель:

кандидат физико-математических наук, доцент (квалификационная категория «ординарный доцент») ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Бабушкин Максим Владимирович

Рецензент:

кандидат технических наук, ведущий инженер-программист
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Калиновский Илья Андреевич

Защита состоится 15 июня 2026 г. в 10:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносова 9М, ауд. 1220

Реферат разослан 01 июня 2026 г.

Секретать ГЭК

Матвеева Милена Вадиимовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Во вторичных источниках электропитания, регулируемых электроприводах и других технических устройствах с линейной системой автоматического регулирования процедуры отладки, настройки и контроля качества сопровождаются измерением частотных характеристик разомкнутого и замкнутого контура регулирования, объекта управления, канала обратной связи, регулятора. Измерения проводятся специализированным лабораторным оборудованием – анализаторами цепей (Network Analyzers), подключаемым в разрыв штатных измерительных цепей системы управления.

В тоже время, современные источники электропитания все чаще оснащаются программным управлением (real-time embedded control), что создает предпосылки для внутрисхемного измерения характеристик без специализированного измерительного оборудования. Результаты измерений могут использоваться для автоматизированного тестирования и контроля изделий в производственном цикле.

Цель работы

Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

Задачи работы

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.
3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработан алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений.
2. Разработан алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике, основанный на архитектуре энкодера-декодера, обеспечивающей однократную генерацию узких бинарных масок, соответствующих координатам частот вещественных полюсов и нулей передаточной функции звена.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

Работоспособность разработанных алгоритма внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритма идентификации параметров подтверждены в серии экспериментов по измерению частотных характеристик источника питания. Достигаемые качественные показатели оценены путем сравнения эталонных результатов с результатами измерения характеристик и идентификации по ним параметров (Приложение Б).

Соответствие направлению подготовки

Работа соответствует направлению подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление» согласно перечню общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приведенному в Приложении А.

Апробация работы

Основные результаты работы представлены на следующих конференциях:

1. XIII Конгресс молодых ученых. 08-11 апреля 2024 г., ИТМО, г. Санкт-Петербург.
2. LIII научная и учебно-методическая конференция ИТМО. 29 января-02 февраля 2024 г., г. Санкт-Петербург.

3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи». 04-05 декабря 2025 г., Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск.

Личный вклад автора

Автором лично разработаны алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике. Автором проведены эксперименты по оценке качественных показателей разработанных алгоритмов, спроектирована архитектура модели, сгенерирован синтетический набор данных для обучения модели и выполнено обучение.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы работы, представлены цель и задачи работы перечислены выносимые на защиту положения, обоснована достоверность и подчеркнута практическая значимость результатов работы, приведены сведения об апробации и реализации результатов работы, обозначен личный вклад автора, представлен краткий обзор структуры выпускной квалификационной работы.

Первая глава «Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов»

Рассмотрены широко применяемые сегодня алгоритмы измерения частотных характеристик. Алгоритмы основаны на возбуждении системы внешним периодическим воздействием и измерении установившихся откликов системы с последующим преобразованием откликов в комплексные коэффициенты передачи методами Фурье. Применяются как узкополосные, так широкополосные воздействия [1].

Идентификации параметров макромоделей физических объектов на основе измеренных частотных характеристик сегодня чаще всего

выполняется итерационными алгоритмами, построенными на дробно-рациональной аппроксимации передаточной функции. В индустрии наиболее распространен алгоритм «Vector Fitting» [2]. В системах высокого порядка с целью уменьшить количество итераций прорабатываются решения с предварительной генерацией начальных приближений искомых параметров с помощью сверточных нейронных сетей [3].

Вторая глава «Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик»

Рассматриваемая система аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством импульсной модуляции. Операции в системе выполняются циклически с постоянным периодом T_d , соответствующим базовой частоте дискретного регулирования $f_d = 1/T_d$.

В канал управления системы аддитивно инжектируется сигнал в виде дискретной последовательности моногармонического типа с частотой $f_z^{(k)}$ и амплитудой $Z^{(k)}$. Алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на последовательной смене частоты и амплитуды в серии из K -измерений. Каждому k -му измерению, $k \in \{1, \dots, K\}$, соответствует пара параметров $Z^{(k)}$, $T_z^{(k)}$, следовательно, и набор откликов $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$, $z^{(k)}[n]$, а также коэффициентов $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$ их разложения в ряд Фурье.

Под частотной характеристикой понимается набор K -пар значений $f_z^{(k)}$, $H^{(k)}$, где в каждом k -ом измерении

$$H^{(k)} = \frac{Y^{(k)}[L^{(k)}]}{X^{(k)}[L^{(k)}]} = |H^{(k)}| e^{j\angle H^{(k)}}, \quad (1)$$

$$L^{(k)} = T_h^{(k)} / T_z^{(k)}.$$

Длительность измерительного окна (рисунок В.1):

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot R^{(k)} \cdot T_d = \underbrace{L^{(k)} \cdot Q^{(k)}}_{N^{(k)}} \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}, \quad (2)$$

где $R^{(k)} \in \mathbb{R}$ – соотношение между периодом инжектируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе, $Q^{(k)} \in \mathbb{R}$.

Для каждой k -й частоты f_z задача сведена к поиску наборов $\mathbf{s}_{(p)} \in \mathbb{N}_{>0}^3$ целых чисел N, M, L , при которых обеспечивается частота $f_{z(p)}$ с заданной степенью приближения $\Delta\epsilon_f^*$ к f_z

$$|f_{z(p)} - f_z| = \Delta\epsilon_{f(p)} < \Delta\epsilon_f^*,$$

при ограничениях

$$N_{\min} \leq N_{(p)} \leq N_{\max}, \quad M_{(p)} < \frac{R}{2}.$$

Оптимальным считается такой набор $\mathbf{s}^*$, в котором параметр N минимален из всех $\mathbf{s}_{(p)}$, отвечающих условию $\Delta\epsilon_{f(p)} < \Delta\epsilon_f^*$. В случае, когда ни один набор параметров не удовлетворяет этому условию, оптимальным считается набор $\mathbf{s}_{(p)}^*$, соответствующий минимальному отклонению $\Delta\epsilon_{f(p)}$. Таким образом, минимум количества точек N обеспечивает минимальную продолжительность измерения частотной характеристики.

Третья глава «Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей»

Кратко, о чем третья глава

В заключении кратко подводятся полученные результаты.

Публикации по теме работы

- [A1] **Горбунов Р.Л.** Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик встраиваемых систем управления/ Севостьянов Н.А., науч. рук. Бабушкин М.В. // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых, СПб, 08-11 апреля 2024 г. С. 99-100. (0,1 п.л./ 0,1 п.л.)
- [A2] Бабушкин М.В. Идентификация параметров динамических звеньев встраиваемых систем управления/ Бабушкин М.В., **Горбунов Р.Л.** // Сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Искусственный ин-

теллект: научные достижения и прикладные задачи», Ханты-Мансийск, 04-05 декабря 2025 г. С. 6-11. (0,5 п.л./ 0,4 п.л.)

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Chen Zhang, Fazhi Song и Yang Liu. «Crest factor minimization of multisine signals based on the Chebyshev norm approximation method: With application to wafer stage FRF identification». В: *Results in Engineering* 27 (2025), с. 106579. ISSN: 2590-1230. DOI: 10.1016/j.rineng.2025.106579. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123025026489>.
- [2] Piero Triverio. «Vector Fitting». В: (2019). Draft of book chapter to appear in *Handbook on Model Order Reduction*, edited by P. Benner, S. Griet-Talocia, A. Quarteroni, G. Rozza, W. H. A. Schilders, L. M. Silveira, De Gruyter. arXiv: 1908.08977v1 [physics.comp-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.08977>.
- [3] Qirui Hua и Ming Shen. «Deep Learning-Enhanced Parameter Extraction for Equivalent Circuit Modeling in Electrochemical Impedance Spectroscopy». В: *2023 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NorCAS)*. IEEE, 2023, с. 1—6. DOI: 10.1109/NorCAS58970.2023.10305482. URL: <https://doi.org/10.1109/NorCAS58970.2023.10305482>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции направления подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление»

Работа соответствует следующим компетенциям Федерального государственного образовательного стандарта направления подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление»

1. ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности технических систем методами системного анализа и управления.
2. ОПК-6. Способен применять методы математического, функционального и системного анализа для решения задач моделирования, исследования и синтеза автоматического управления техническими объектами.
3. ОПК-8. Способен формулировать содержательные и математические задачи исследований, выбирать методы исследований, системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований.
4. ПК-4. Способен формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты экспериментов

Перечень оборудования лабораторного стенда (рисунок Б.1):

1. Макет источника питания 180 Вт – 1 шт.
2. Источник питания GW INSTEK GPC-3060D (2х30 В, 2х6 А) – 1 шт.
3. Нагрузка электронная АКИП 1380/1 (150 В, 30 А, 300 Вт) – 1 шт.
4. Измеритель частотных характеристик АР300 – 1 шт.
5. Осциллограф АКИП-4126/4А-Х – 1 шт.
6. Мультиметр FLUKE 17B+ – 1 шт.

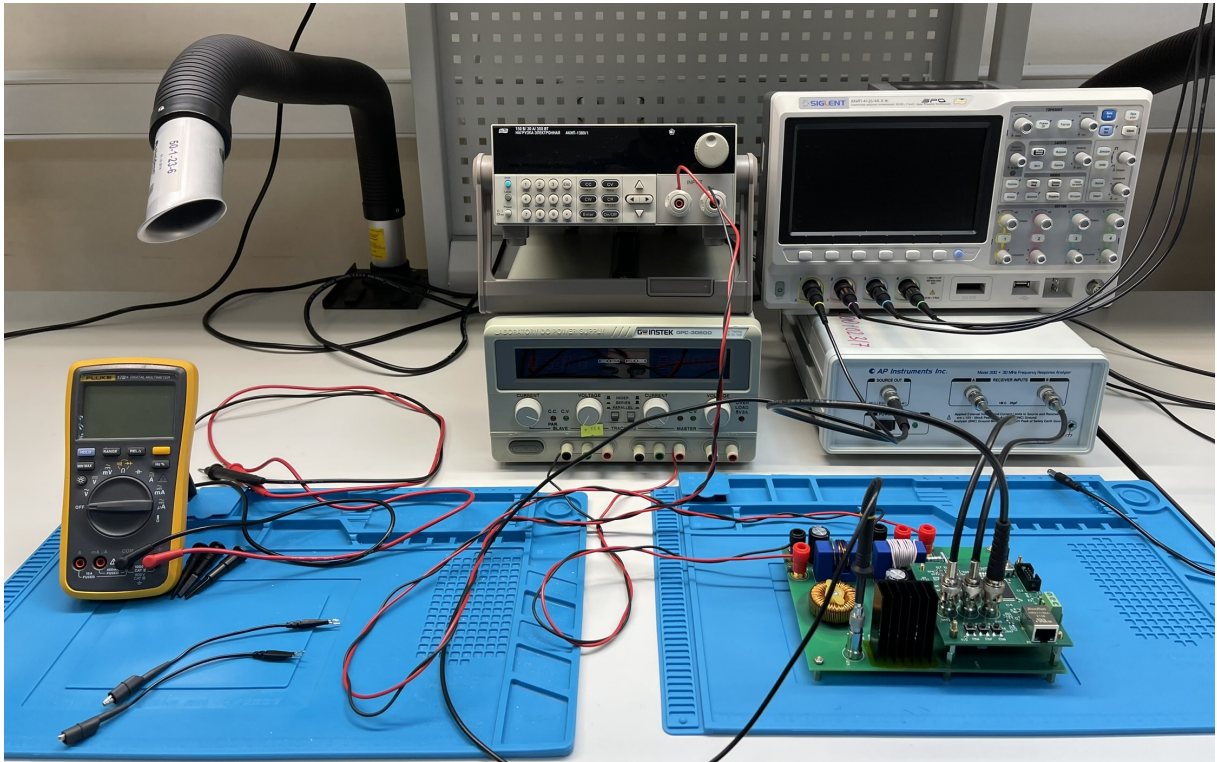


Рисунок Б.1 – Лабораторный стенд

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик

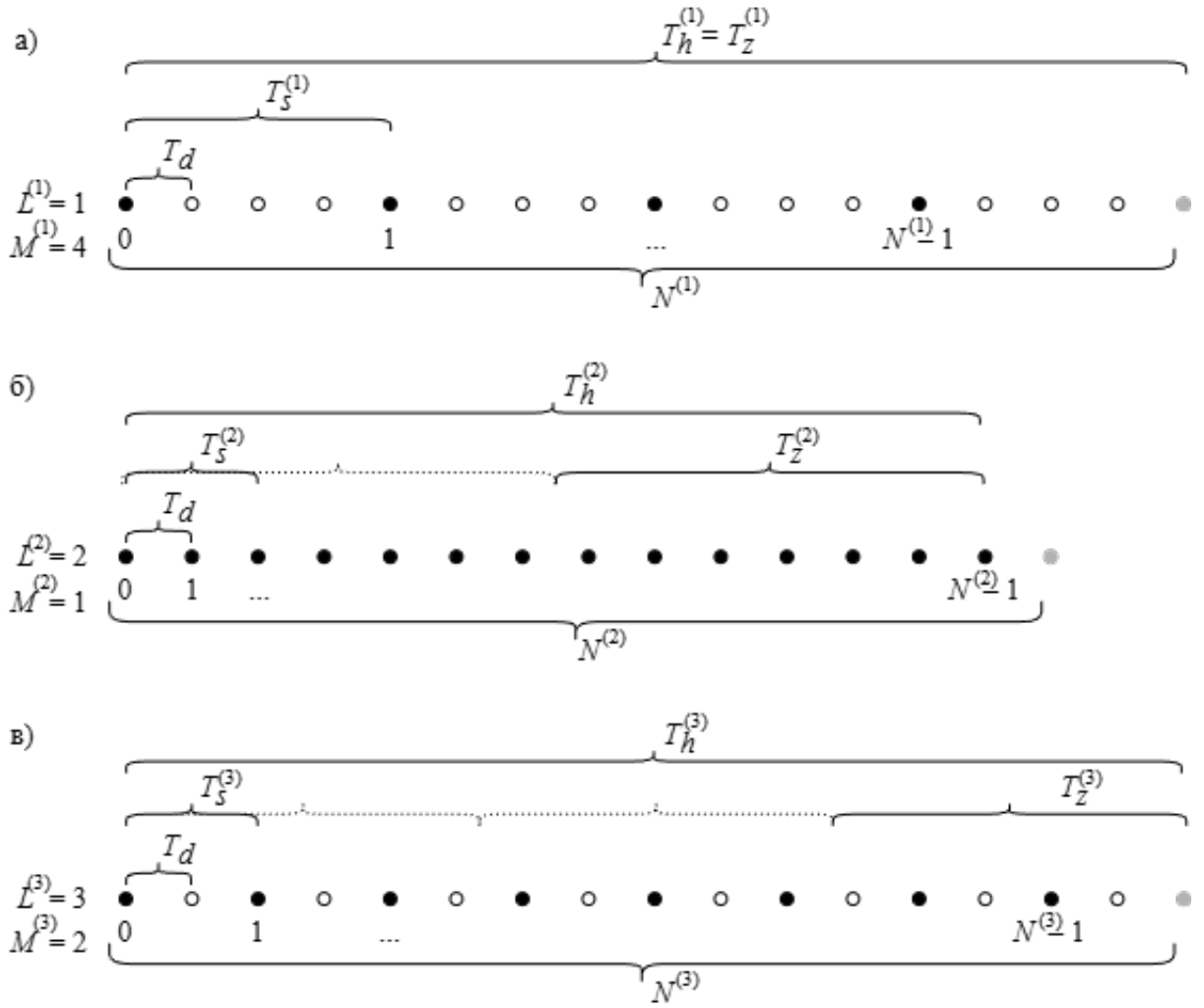


Рисунок В.1 – Параметры N, M, L алгоритма при разных $T_z^{(k)}$